振动理论第十三讲

重频和零频

连续体振动

复习

1、主振型具有对质量阵和刚度阵的正交性

$$\{A^{(i)}\}^T[K]\{A^{(j)}\}=\begin{cases}K^i & (i=j)\\ 0 & (i\neq j)\end{cases}\qquad \{A^{(i)}\}^T[M]\{A^{(j)}\}=\begin{cases}M^i & (i=j)\\ 0 & (i\neq j)\end{cases}$$

2、正则振型 $A_N^{(i)\mathrm{T}} M\ A_N^{(i)}=1$

3、引入正则坐标系，对原振动方程进行坐标变换：$x=A_N x_N$,

4、多自由度无阻尼强迫振动的响应：解耦后求解单自由响应。

$$\mathbf{A}_p^{\mathrm{T}}\mathbf{M}\mathbf{A}_p\ddot{\mathbf{Y}}+\mathbf{A}_p^{\mathrm{T}}\mathbf{K}\mathbf{A}_p\mathbf{Y}=\mathbf{A}_p^{\mathrm{T}}\mathrm{F}$$

总响应是各阶主振动的叠加——振型叠加法。

2

5.4.4 重频与零频

- 对于多重根，如 $\omega_1=\omega_2=\omega_3$

任选一组：$\{A^{(1)}\},\{A^{(2)}\},\{A^{(3)}\}$

令：$\{A_R^{(1)}\}=\{A^{(1)}\}$

$\{A_R^{(2)}\}=C\{A^{(1)}\}+\{A^{(2)}\}$

} 求出C，保证第一阶和第二阶主振型正交。

使：$\{A_R^{(1)}\}^{\mathrm{T}}[M]\{A_R^{(2)}\}=0$

3

5.4.4 重频与零频

令：$\{A_R^{(3)}\}=C_1\{A^{(1)}\}+C_2\{A^{(2)}\}+\{A^{(3)}\}$

使：$\begin{cases}\{A_R^{(1)}\}^{\mathrm{T}}[M]\{A_R^{(3)}\}=0\\ \{A_R^{(2)}\}^{\mathrm{T}}[M]\{A_R^{(3)}\}=0\end{cases}$ 求出C_1和C_2即可。

求出的三阶振型之间相互独立并满足正交性条件，同时和其余各阶也满足正交性条件。

4

5.4.4 重频与零频

此时得到的系统的主振型为：

$$\{A_R^{(1)}\}、\{A_R^{(2)}\}、\{A_R^{(3)}\}、\{A^4\}\cdots、\{A^n\}$$

不唯一

结论：如果系统有S重根，则可得一组具有S个相互独立、相互正交的重选主振型，这一选择有∞组。

5.4.4 重频与零频

结论：

- 重根时，主振动频率相同；
- 振幅与初相位并不相同，每阶主振动仍有2个待定系数：

$$\{x_R^{(1)}\}=\{A_R^{(1)}\}\sin(\omega_1 t+\varphi_1)$$
$$\{x_R^{(2)}\}=\{A_R^{(2)}\}\sin(\omega_2 t+\varphi_2)$$

- 由于$A_R^{(1)}$与$A_R^{(2)}$的正交性，保证了这两个主振动间无能量转移。

5.4.4 零频~无约束系统

一、零根

- 正定系统：一定正根；
- 半正定系统：有零根；（无约束结构，旋转体）

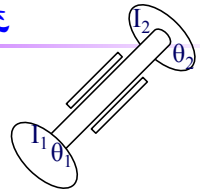
二、零频的解

- 系统零频率是对应的运动方程：$\{\ddot{x}\}=0$
- 零频率时，对应的是刚体运动。无弹性变形，系统不再在平衡位置附近作简谐运动，而作刚体运动：

$$\{x\}=\{A\}(bt+c)$$ b、c为待定系数。A为刚体振型。

5.4.4 零频~无约束系统

例1、如图。求ω_1、ω_2和$A^{(1)}$、$A^{(2)}$。



解：直接写出振动方程：

$$\begin{bmatrix} I_1 & \\ & I_2 \end{bmatrix}\{\ddot{\theta}\}+\begin{bmatrix} K_\theta & -K_\theta \\ -K_\theta & K_\theta \end{bmatrix}\{\theta\}=0$$

令：$\{\theta\}=\{A\}\sin(\omega t+\varphi)$

$$\begin{bmatrix} K_\theta-I_1\omega^2 & -K_\theta \\ -K_\theta & K_\theta-I_2\omega^2 \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{Bmatrix}=0 \qquad K_\theta=\frac{GJ_P}{l}$$

5.4.4 零频~无约束系统

频率方程为：$I_1 I_2 \omega^4 - K_\theta (I_1 + I_2)\omega^2 = 0$

得到：$\omega_1^2 = 0.$　　$\omega_2^2 = \dfrac{K_\theta (I_1 + I_2)}{I_1 I_2}$

一般解为：

$$\theta_1 = c_1 t + c_2 + c_3 A_1^{(2)} \sin(\omega_2 t + \varphi)$$
$$\theta_2 = c_1 t + c_2 + c_3 A_2^{(2)} \sin(\omega_2 t + \varphi)$$

直接写为：$\{\theta\} = \{c_1 t + c_2\} + c_3 \{A^{(2)}\} \sin(\omega_2 t + \varphi)$

5.4.4 零频~无约束系统

二、多零根

意义：表示系统有多个独立的刚体运动形式。

多零根也属于重根，其主振动表示为：

$$\begin{cases} \{x^{(1)}\} = \{A^{(1)}\}(b_1 t + c_1) \\ \{x^{(2)}\} = \{A^{(2)}\}(b_2 t + c_2) \end{cases}$$

$A^{(1)}$与$A^{(2)}$的求法同前，二者应独立正交。

5.4.2 零频~无约束系统

半振动系统的一般解：

刚体运动形式的主振动　　非零频主振动（简谐振动）

$$\{x\} = \sum_{i=1}^{r} \{x^{(i)}\} + \sum_{j=r+1}^{n} \{x^{(j)}\}$$

注意：半振动系统，[K]存在，奇异；[δ]不存在，$[K]^{-1}$不存在

5.4.4 零频~无约束系统

结论：

对于存在零根的系统，仍然可以找出独立而正交的主振型，即：n自由度系统必有n组主振型。

第五章

总结：

1、多自由度系统的特点： 多频、多振型（模态）

2、多自由度系统振型的特点： 对质量、刚度正交；

3、多自由度系统的响应求解方法： 振型叠加法

4、重频和零频： 是系统的一个频率，具有所有系统该阶频率该具有的特点。

第六章 一维连续体振动

1、弦、杆、轴振动

2、梁的振动

引言--对比

	离散系统	连续系统
力学元件描述	独立质量元件 独立弹性元件	分布质量 分布弹性
数学表达	二阶常微分 方程组	波动方程 四阶偏微分方程
自由度	有限	无限
通用性	范围广	简单几何形状

引言--基本假设

弹性力学基本假设：

1、均匀性假设－各点力学性质相同

2、连续性假设－运动、变形连续

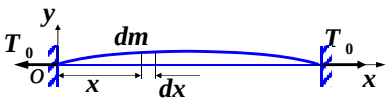
3、各向同性假设－力学性能不随方向改变

4、线弹性假设－无残余变形

5、小变形－ $\Delta u << u, \partial u/\partial x << 1$

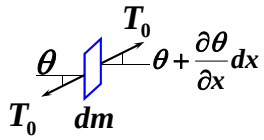
6.1.1 弦振动

已知：一根两端固定，用张力T_0拉紧的弦，在初始干扰下作横向自由振动。求振动方程和固有频率。



一 、列方程

如图，去坐标：xoy； 取一段微元：dx。



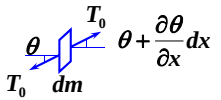
水平方向：

$$\sum F = T_0\cos(\theta+\frac{\partial\theta}{\partial x}dx)-T_0\cos\theta$$

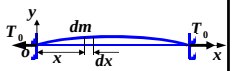
假设：横向扰动非常小；拉力的变化可以忽略。

6.1.1 弦振动

竖直： $\sum F_y = T_0\sin(\theta+\frac{\partial\theta}{\partial x}dx)-T_0\sin\theta$



微段质量： $dm=\rho A dx$



对微段列方程： $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}dm = T_0\left(\theta+\frac{\partial\theta}{\partial x}dx\right)-T_0\theta$

$\sin\left(\theta+\frac{\partial\theta}{\partial x}dx\right)\approx\sin\theta$

$$\because \theta=\frac{\partial y}{\partial x} \qquad \therefore \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}\rho A\cancel{dx} = T_0\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\cancel{dx}$$

6.1 弦振动

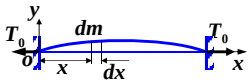
简化后： $\rho A\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}=T_0\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$ 波动方程

令： $c=\sqrt{\frac{T_0}{\rho A}}$ 波沿弦长度方向传播的速度

波动方程： $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}=c^2\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$ (6-1)

6.1.1 弦振动

分析：



各质点作同频同相运动，同时经过平衡位置，同时达到最大值和最小值。

说明：

系统具有确定的、与时间无关的振型。

求解用分离变量法。

6.1.1 弦振动

分离变量法： 令：$y(x,t)=Y(x)T(t)$

$Y(x)$: 表示弦的振型，仅是x的函数

$T(t)$: 表示弦的振动方式，仅是t的函数。

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}=c^2\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$ 则方程变为： $$\frac{1}{T}\frac{d^2T}{dt^2}=\frac{a^2}{Y}\frac{d^2Y}{dx^2}$$ (6-2)

方程左边与x无关，右边与t无关

两边必须都等于同一个常数

6.1.1 弦振动

$$\frac{1}{T}\frac{d^2T}{dt^2}=\frac{a^2}{Y}\frac{d^2Y}{dx^2}=\text{const.}$$

1)设常数为 p^2 $\quad \frac{1}{T}\frac{d^2T}{dt^2}=\frac{a^2}{Y}\frac{d^2Y}{dx^2}=p^2$

$$\ddot{T}-p^2T=0 \longrightarrow T=Ae^{pt}+Be^{-pt}$$

不符合自由振动条件，假设不合理。

6.1.1 弦振动

2)设常数为 $-\omega^2$ $\quad \frac{1}{T}\frac{d^2T}{dt^2}=\frac{a^2}{Y}\frac{d^2Y}{dx^2}=-\omega^2$

$$\begin{cases}\ddot{T}+\omega^2T=0 \Rightarrow T=C\sin(\omega t+\varphi)\\ Y''+\frac{\omega^2}{a^2}Y=0 \Rightarrow Y=A_1\sin\frac{\omega}{a}x+B_1\cos\frac{\omega}{a}x\end{cases}$$

解为： $\therefore y(x,t)=\left(A\sin\frac{\omega}{a}x+B\cos\frac{\omega}{a}x\right)\sin(\omega t+\varphi)$

6.1.1 弦振动

$$\therefore y(x,t)=\left(A\sin\frac{\omega}{a}x+B\cos\frac{\omega}{a}x\right)\sin(\omega t+\varphi)$$

只和位置有关，和时间无关。 弦振动的振型

只和时间有关，和位置无关。 弦振动的响应

A、B 、 ω和 φ由两个边界条件和两个初始条件确定。

6.1.1 弦振动

二、求频率 $y(x,t)=\left(A\sin\frac{\omega}{a}x+B\cos\frac{\omega}{a}x\right)\sin(\omega t+\varphi)$

利用位移边界条件（两端固支）

边界条件：$\begin{cases}y(0,t)=0\\y(l,t)=0\end{cases}\longrightarrow\begin{cases}B=0\\A\sin\frac{\omega l}{a}=0\end{cases}$

$\because A\neq 0$

$\therefore \frac{\omega l}{a}=n\pi\longrightarrow\therefore\omega_n=\frac{n\pi}{l}a=\frac{n\pi}{l}\sqrt{\frac{T_0}{\rho A_0}}\quad(n=1,2,\cdots n)$

6.1.1 弦振动

二、求频率 $y(x,t)=\left(A\sin\frac{\omega}{a}x+B\cos\frac{\omega}{a}x\right)\sin(\omega t+\varphi)$

利用位移边界条件（两端固支）

边界条件：$\begin{cases}y(0,t)=0\\y(l,t)=0\end{cases}\longrightarrow\begin{cases}B=0\\A\sin\frac{\omega l}{a}=0\end{cases}$

$\because A\neq 0$

$\therefore \frac{\omega l}{a}=n\pi\longrightarrow\therefore\omega_n=\frac{n\pi}{l}a=\frac{n\pi}{l}\sqrt{\frac{T_0}{\rho A_0}}\quad(n=1,2,\cdots n)$

6.1.1 弦振动

$$\therefore y_n(x,t)=A\sin\frac{\omega_n}{a}x\sin(\omega_n t+\varphi)$$

两端固定弦横向振动的一般解：

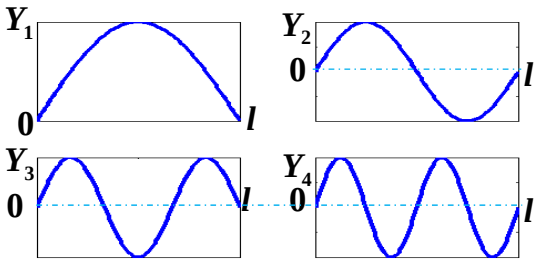
$$y(x,t)=\sum_{n=0}^{\infty}y_n(x,t)=\sum_{n=0}^{\infty}Y_n(x)T_n(t)=\sum_{n=0}^{\infty}A_n\sin\frac{\omega_n}{a}x\sin(\omega_n t+\varphi_n)$$

第n阶主振型

其中的A和φ由初始条件$\begin{cases}y(x,0)\\\dot{y}(x,0)\end{cases}$确定。

6.1.1 弦振动

$\therefore Y_n=A_n\sin\frac{n\pi}{l}x$ 为主振型。



节点。

6.1.1 弦振动

例1 长度为l的均质弦，两端固定。设弦初始变形为任意形状$y(x,0)$。求Cn，Dn。

解：
$$y(x,t)=\sum_{n=0}^{\infty}\sin\frac{\omega_n}{a}x(C_n\sin\omega_n t+D_n\cos\omega_n t)$$

在t=0时，有：
$$y(x,0)=\sum_{n=1}^{\infty}D_n\sin\frac{n\pi}{l}x \qquad (1)$$

$$\dot{y}(x,0)=\sum_{n=1}^{\infty}\omega_n C_n\sin\frac{n\pi}{l}x=0 \qquad \therefore C_n=0$$

6.1.1 弦振动

（1）式两边同时乘以$\sin\frac{k\pi}{l}x$，积分：

$$\int_0^l y(x,0)\sin\frac{k\pi}{l}xdx=\int_0^l\sum_{n=1}^{\infty}D_n\sin\frac{n\pi}{l}x\sin\frac{k\pi}{l}xdx$$

$$D_k=\frac{2}{l}\int_0^l y(x,0)\sin\frac{k\pi}{l}xdx$$

6.1.1 弦振动

该问题的解为：

$$y(x,t)=\sum_{n=0}^{\infty}\sin\frac{\omega_n}{a}x(C_n\sin\omega_n t+D_n\cos\omega_n t)$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\sin\frac{\omega_n}{a}x\underline{(\frac{2}{l}\int_0^l y(x,0)\sin\frac{n\pi}{l}xdx)}\cdot\sin\omega_n t$$

各阶振型的参与系数

6.1.1 弦振动

连续系统的振型仍然存在对质量和刚度的正交性：

$$Y_n=A_n\sin\frac{n\pi}{l}x$$

对质量的正交性：

$$\int_0^l\rho SY_n\cdot Y_m dx=\int_0^l\rho SA_n\sin\frac{n\pi}{l}x\cdot A_m\sin\frac{m\pi}{l}xdx$$

对刚度的正交性：

$$\int_0^l T_0Y_n\cdot Y_m dx=\int_0^l T_0A_n\sin\frac{n\pi}{l}x\cdot A_m\sin\frac{m\pi}{l}xdx$$

6.1.1 弦纵向振动

总结：

1、弦在的振动方程为波动方程：$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}=a^2\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$

2、弦振动的解为：$y(x,t)=\left(A\sin\frac{\omega}{a}x+B\cos\frac{\omega}{a}x\right)\sin(\omega t+\phi)$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}Y_n(x)T_n(t)$$

3、弦振动的振型$Y_n(x)$满足正交性。

6.1.2 杆纵向振动



平面假设：横截面始终垂直于轴线。

轴线保持直线。

∴可以用$u(x,t)$表示截面上各点位移。

6.1.2 杆纵向振动

对微元写运动方程：



$$\left.\begin{aligned}\frac{\partial N}{\partial x}dx&=\rho A_0 dx\,\ddot{u}\\ N=A_0E\varepsilon&=EA_0\frac{\partial u}{\partial x}\end{aligned}\right\}\rightarrow \underbrace{\rho A_0 dx}_{dm}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=\frac{\partial}{\partial x}(\underbrace{EA_0\frac{\partial u}{\partial x}}_{N})dx$$

$$\therefore \rho A_0\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left(EA_0\frac{\partial u}{\partial x}\right)$$

6.1.2 杆纵向振动

如果：$EA_0=$常数 $\Rightarrow \rho\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=E\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

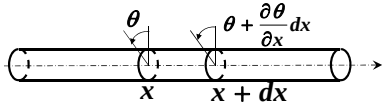
即：$\ddot{u}=a^2u''$ （波动方程）

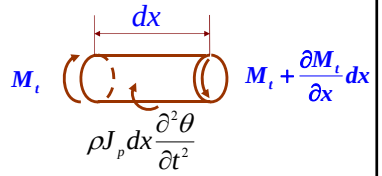
$a=\sqrt{\frac{E}{\rho}}$ 弹性波速（纵波波速）

解的形式和弦振动相同：

$$u(x,t)=\sum_{n=0}^{\infty}u_n(x,t)=\sum_{n=0}^{\infty}A_n\sin\frac{\omega_n}{a}x\sin(\omega_n t+\varphi_n)$$

6.1.3 轴扭振





根据材料力学，有：$M_t = GJ_p \dfrac{\partial \theta}{\partial x}$

对微元列运动方程，并整理，有：$\therefore \rho J_p \dfrac{\partial^2 \theta}{\partial t^2} = \dfrac{\partial}{\partial x}(GJ_p \dfrac{\partial \theta}{\partial x})$

轴的扭转振动方程。

6.1.3 轴扭振

如果GJ_P=常数，$\therefore \dfrac{\partial^2 \theta}{\partial t^2} = a^2 \dfrac{\partial^2 \theta}{\partial x^2}$ （波动方程）

$a = \sqrt{\dfrac{G}{\rho}}$ 剪切波波速（横波波速）。

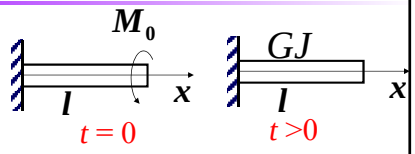
解的形式和弦振动相同：

$$\theta(x,t) = \sum_{n=0}^{\infty} \theta_n(x,t) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \sin\frac{\omega_n}{a} x \sin(\omega_n t + \varphi_n)$$

6.1.4 例题

例：如图。初始作用一扭矩M_0。

求：释放扭矩M_0的响应。



分析一下已知条件：

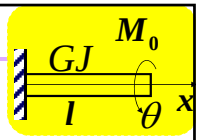
边界条件 (t>0): $x=0$：θ=0　　$x=l$：θ≠0 ？？

$$M_t = GJ_p \left.\frac{\partial \theta}{\partial x}\right|_{x=l} = 0$$

初始条件 (t=0): $$M_t = GJ_p \left.\frac{\partial \theta}{\partial x}\right|_{x=l} = M_0$$

$x = l$

6.1.4 例题



解：建立坐标θ。

解的形式：$\theta(x,t) = \left(B_1 \sin\dfrac{\omega}{a}x + B_2 \cos\dfrac{\omega}{a}x\right)\sin(\omega t + \varphi)$

边界条件：

$$\begin{cases} \theta(0) = 0 \rightarrow \theta(0,t) = (0 + B_2)\sin(\omega t + \varphi) = 0 \rightarrow B_2 = 0 \\ \theta_{,x}(l) = 0 \rightarrow \theta_{,x}(l,t) = \dfrac{\omega}{a} B_1 \cos(\dfrac{\omega}{a} l)\sin(\omega t + \phi) = 0 \rightarrow \dfrac{\omega}{a} l = \dfrac{2n-1}{2}\pi \end{cases}$$

$$\omega_n = \frac{(2n-1)\pi}{2l} a$$

6.1.4 例题

$$\therefore \theta(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}B_n\sin\frac{(2n-1)\pi}{2l}x\sin(\omega_n t+\varphi_n) \qquad (1)$$

初始条件： 带入$\theta(x,t)$，有：

$$\begin{cases}\theta(x,0)=\dfrac{M_0}{GJ_p}x \longrightarrow \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}B_n\sin\frac{(2n-1)\pi}{2l}x\sin\varphi_n=\frac{M_0}{GJ_p}x & (2)\\ \dot{\theta}(x,0)=0 \longrightarrow \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}B_n\omega_n\sin\frac{(2n-1)\pi}{2l}x\cos\varphi_n=0 & (3)\end{cases}$$

6.1.4 例题

由（3）得：$\cos\varphi_n=0 \qquad \therefore \sin\varphi_n=1$

代回（2）得：$$\sum_{n=1}^{\infty}B_n\sin\frac{(2n-1)\pi}{2l}x=\frac{M_0}{GJ_p}x \qquad (4)$$

利用正交条件。

将（4）的两边同时乘以$\sin\frac{(2n-1)\pi}{2l}$，积分：

$$B_n=\frac{2}{l}\frac{M_0}{GJ_p}\int_0^l x\cdot\sin\frac{(2n-1)\pi}{2l}xdx=\frac{(-1)^{n-1}8l}{(2n-1)^2\pi^2}\frac{M_0}{GJ_p} \qquad (n=1,2,\cdots)$$

42

6.1.4 例题

系统在扭矩释放后的响应为：

$$\theta(x,t)=\frac{8lM_0}{\pi^2GJ_p}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)^2}\sin\frac{(2n-1)\pi}{2l}x\cos\omega_n t$$

第n阶的参与系数　　振型

43

小结

- 杆纵振、弦横振以及轴扭振三个物理背景不同的振动可以归结为同一数学模型——一维波动方程。
- 一维波动方程可以表示为：$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}=a^2\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$

a为相应的波速。

$a=\sqrt{T_0/(\rho A)}$

$a=\sqrt{E/\rho}$　弹性波速（纵波波速）

$a=\sqrt{G/\rho}$　剪切波波速（横波波速）。

44

小结

分离变量法

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}=a^2\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \longrightarrow \text{令：} y(x,t)=Y(x)T(t)$$

$$\frac{1}{T}\frac{d^2T}{dt^2}=\frac{a^2}{Y}\frac{d^2Y}{dx^2} \longrightarrow \begin{cases}\ddot{T}+\omega^2 T=0\\ Y''+\dfrac{\omega^2}{a^2}Y=0\end{cases} \longrightarrow \begin{cases}T=C\sin(\omega t+\varphi)\\ Y=A_1\sin\dfrac{\omega}{a}x+B_1\cos\dfrac{\omega}{a}x\end{cases}$$

第n阶段主振动：

$$\therefore y_n(x,t)=\left(A_n\sin\frac{\omega_n}{a}x+B_n\cos\frac{\omega_n}{a}x\right)\sin(\omega_n t+\phi_n)$$

根据边界条件求固有频率和主振型。

主振型具有正交性！！

45

6.2 梁弯曲（横向）振动

6.2.1 梁的弯曲振动方程

6.2.2 边界条件

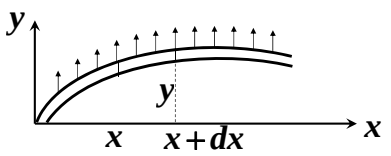
6.2.1 梁的弯曲振动方程

6.2.1 梁弯曲振动方程

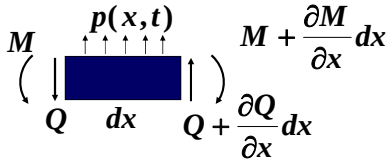
- 定义：梁轴线在面内作垂直于轴线的振动，称为梁的弯曲（横向）振动
- 假设：
  - 平截面假设：变形前横截面在变形后仍为平面；
  - 忽略剪切变形的影响，以弯曲为主，细长梁。

6.2.1 梁弯曲振动方程

受均布载荷作用的梁



微元的受力



对微元列平衡方程：

y方向：$$p(x,t)dx+\frac{\partial Q}{\partial x}dx=\rho A_0 dx\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

48

6.2.1 梁弯曲振动方程

根据材料力学，有： $Q=\dfrac{\partial M}{\partial x}$

$$\because M=\int_A z\sigma dA=\int_A zE\frac{\partial u}{\partial x}dA=-EJ\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

$u(x,y,t)=-z\dfrac{\partial y}{\partial x}$

$$\therefore \frac{\partial^2}{\partial x^2}(EJ\frac{\partial^2 y}{\partial x^2})+\rho A_0\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}=p(x,t)$$

梁的振动方程。

6.2.1 梁弯曲振动方程

根据材料力学，有： $Q=\dfrac{\partial M}{\partial x}$

$$\because M=\int_A z\sigma dA=\int_A zE\frac{\partial u}{\partial x}dA=-EJ\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

$u(x,y,t)=-z\dfrac{\partial y}{\partial x}$

$$\therefore \frac{\partial^2}{\partial x^2}(EJ\frac{\partial^2 y}{\partial x^2})+\rho A_0\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}=p(x,t)$$

梁的振动方程。

6.2.1 梁弯曲振动方程

自由振动方程： $\dfrac{\partial^2}{\partial x^2}(EJ\dfrac{\partial^2 y}{\partial x^2})+\rho A_0\dfrac{\partial^2 y}{\partial t^2}=0$

用分离变量法： 令 $y(x,t)=Y(x)T(t)$

$$\text{得：}\frac{d^2}{dx^2}(EJ\frac{d^2Y}{dx^2})T+Y\rho A_0\frac{d^2T}{dt^2}=0$$

$$\text{即：}\frac{[EJY'']''}{Y\rho A_0}=-\frac{\ddot{T}}{T}=\omega^2$$

6.2.1 梁弯曲振动方程

(1) $\ddot{T}+\omega^2T=0 \longrightarrow T=B_0\sin(\omega t+\varphi)$

(2) $\dfrac{[EJY'']''}{Y\rho A_0}=\omega^2 \longrightarrow [EJY'']''-\omega^2Y\rho A_0=0$

设E、J、A_0不随x变化，则： $EJY''''-\omega^2\rho A_0Y=0$

设 $k^4=\dfrac{\omega^2}{a^2}$， $a^2=\dfrac{EJ}{\rho A_0}$ $\qquad Y''''-k^4Y=0$

6.2.1 梁弯曲振动方程

设$Y=e^{st}$，代入：$s^4-k^4=0$ ⟶ $s_{1,2,3,4}=k,-k,ik,-ik$

$$\therefore Y=\sum_{i=1}^{4}A_i e^{s_i x}=A_1e^{kx}+A_2e^{-kx}+A_3e^{ikx}+A_4e^{-ikx}$$

梁弯曲振动的响应（表示为三角函数和双曲函数）：

$$y(x,t)=(A\sin kx+B\cos kx+C\,\mathrm{sh}\,kx+D\,\mathrm{ch}\,kx)\sin(\omega t+\varphi)$$

振型　　简谐振动

6.2.1 梁弯曲振动方程

$$y(x,t)=(A\sin kx+B\cos kx+C\,\mathrm{sh}\,kx+D\,\mathrm{ch}\,kx)\sin(\omega t+\varphi)$$

1. 该特解有6个常数：

   四个边界条件、两个初始条件。

2. ω：固有频率

3. $Y_n(x)$：主振型，是x的函数；

$\sin(\omega t+\varphi)$表示梁以同一频率做简谐振动。

6.2 梁弯曲（横向）振动

6.2.1 梁的弯曲振动方程
6.2.2 边界条件

6.2.1 梁的弯曲振动方程

边界条件：弹性体在被约束处所应该满足的位移条件和载荷条件，这些条件称为边界条件。

边界条件的分类：
- 位移边界条件
- 力边界条件
- 混合边界条件

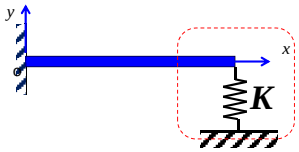
6.2.2 梁弯曲振动边界条件

1、简单边界条件：满足边界条件的位移或者载荷的取值为0。

简单边界条件形式：
- 固支 → 位移边界条件
- 自由 → 力边界条件
- 简支 → 混合边界条件

2、复杂边界条件：满足边界条件的位移或者载荷是必须根据位移和载荷的相互关系给出。

$$Q(l,t)=Ky(l,t)$$



6.2.2 梁弯曲振动边界条件

1、简单边界条件　　边界条件的取值为0。

	位移边界条件	力边界条件
拉伸边界参数：	U，	N
扭转边界参数：	θ，	M_T
弯曲边界参数：	Y， θ，	Q， M

自由边界条件时，力边界条件可以通过力-位移的关系由位移对空间的偏导数来表示(振型函数对空间位置的导数)。

6.2.2 梁弯曲振动边界条件

1）拉伸的自由边界条件：　$N=0$

$$N=EA\frac{\partial u}{\partial x}=0 \xleftrightarrow{\text{等价}} \frac{\partial u}{\partial x}=0 \xleftrightarrow{\text{等价}} U'=0$$

2）扭转的自由边界条件：$M_T=0$

$$M_T=GJ\frac{\partial \theta}{\partial x}=0 \xleftrightarrow{\text{等价}} \frac{\partial \theta}{\partial x}=0 \xleftrightarrow{\text{等价}} \Theta'=0$$

6.2.2 梁弯曲振动边界条件

3）弯曲的自由边界条件：　$Q=0,\ M=0$

$$M=EJ\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}=0 \xleftrightarrow{\text{等价}} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}=0 \xleftrightarrow{\text{等价}} Y''=0$$

$$Q=\frac{\partial M}{\partial x}=EJ\frac{\partial^3 y}{\partial x^3}=0 \xleftrightarrow{\text{等价}} \frac{\partial^3 y}{\partial x^3}=0 \xleftrightarrow{\text{等价}} Y'''=0$$

6.2.2 梁弯曲振动边界条件

4）梁弯曲的边界条件：

位移 ⟷ 剪力

转角 ⟷ 弯矩

简支 $\begin{cases} Y=0 \\ Y''=0 \end{cases}$

注意：$\theta = Y'$，

$M = EJY''$，$Q = EJY'''$

自由 $\begin{cases} Y''=0 \\ Y'''=0 \end{cases}$

固支 $\begin{cases} Y=0 \\ Y'=0 \end{cases}$

给定的边界条件不要矛盾！！

6.2.2 梁弯曲振动边界条件

一维连续体简单边界条件在振动过程中边界条件的取值为0。

	固支	自由	简支
杆纵向	$U=0$	$N=0$ $(U'=0)$	
轴扭转	$\Theta=0$	$M_T=0$ $(\Theta'=0)$	
梁横向	$\begin{cases} Y=0 \\ \theta=0 \end{cases}$ $(\begin{cases} Y=0 \\ Y'=0 \end{cases})$	$M=0$ $Q=0$ $(\begin{cases} Y''=0 \\ Y'''=0 \end{cases})$	$Y=0$ $M=0$ $(\begin{cases} Y=0 \\ Y''=0 \end{cases})$

作业

1、求图1所示系统的频率方程。

2、在图2所示系统中，弦的长度、单位长度质量和张力分别为l、ρ和T。质量m只能做上下微幅振动，其静平衡位置在z=0处。求此弦横向振动的频率方程。在振动过程中，张力不变。



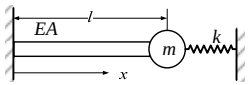


图1

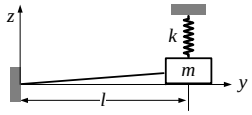


图2

3、一根均匀杆被一个弹簧竖直悬挂，弹簧刚度为 $\varepsilon EA/L$，这里EA是杆的抗拉刚度。杆的下端自由。

① 推导特征方程以及与ε的某任意值相对应的拉伸振型函数。就固有频率很高的情形解这个特征方程；

② 考虑弹簧刚度极小（$\varepsilon \ll 1$）的极限情况。求这种情况下固有频率以及基频振型函数和高频振型函数的极限特性；

③ 考虑弹簧刚度极大（$\varepsilon \gg 1$）的极限情况。求这种情况下固有频率与振型函数的表达式，并与1、2的极限特性比较；

④ 考虑一根2m长的钢制杆，横截面的直径为25mm。确定当$\varepsilon=0.01$和$\varepsilon=1$相对应的最低的两阶固有频率。将所得结果与$\varepsilon=0$和$\varepsilon \to \infty$是的固有频率比较。如果将系统简化成为一个由弹簧支撑的刚体，弹簧刚度为 $\varepsilon EA/L$，结果又如何？

63

谢谢！